01 先看结论

长时间等待，也需要可靠的收获

目标：上班时开始钓鱼，之后无需照看；安静等待，偶尔钓到鱼时有喜悦感。

当前已经能自动收鱼、自动进入下一轮；但无操作惩罚、概率跨度和大鱼失败率，让无人照看的挂机体验不够稳定。

30 分钟

默认无操作后睡眠

睡眠后的新咬钩强制脱钩

25 倍

同一灰鱼的饵料差异

匹配饵可大幅提高咬钩率

98.5%

40m 基础脱钩率

还要经历最长 2 小时收杆

用户实际会经历什么？

开始挂机（选择钓点并开钓） > 等待咬钩（每分钟抽一条鱼） > 自动收杆（咬钩时已判定结果） > 获得结果（上岸或脱钩）

维度	当前规则	期望体验
离开电脑	睡眠后新咬钩强制失败；断线不抽鱼	离开后仍能继续获得鱼
等待节奏	基础饵可能数小时；匹配饵可几分钟	主要时间安静等待
偶发事件	可能长时间收杆，最终脱钩	偶尔发生且值得高兴
成长与进阶	普通鱼半小时触顶，大鱼长期高失败	成长支持惊喜，减少照看负担

判断：优先保障“无人照看也有效”，再统一出鱼节奏，最后优化鱼的成长和稀有收获。单纯降低咬钩率，会同时放大空等与失败后的失落。

依据 [S1-S5]。30 分钟为代码默认配置，可由运行时设置覆盖。25 倍按满尺寸灰鱼、钓点 2.5、鱼饵加成 0.06 推算，详见第 3 页。

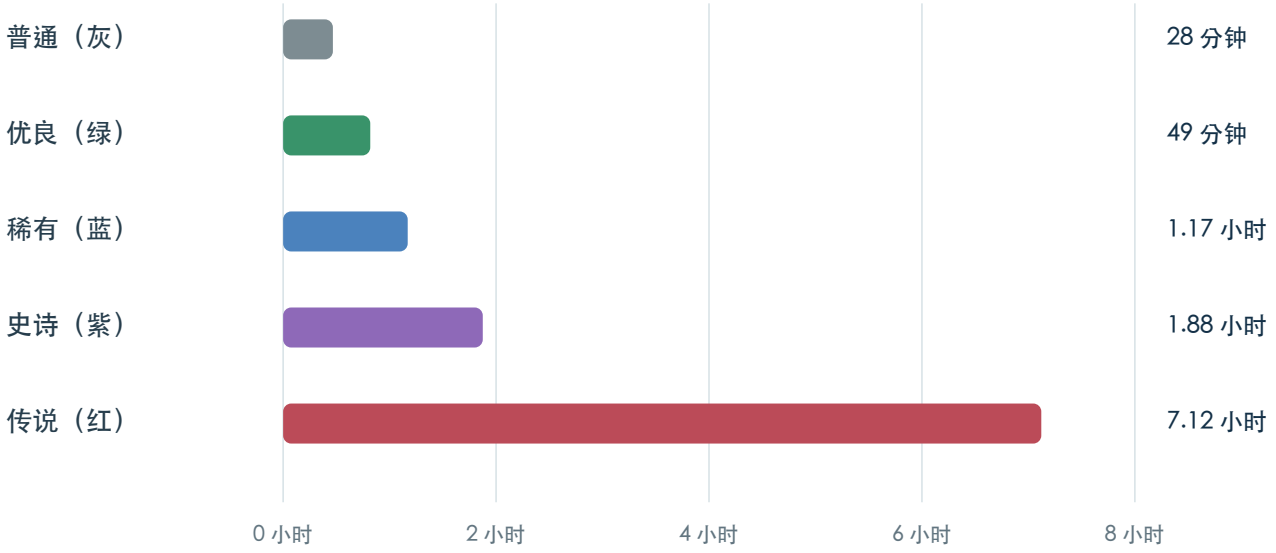
02 鱼的成长

“7 天成长”并不适用于所有鱼

所有鱼共用同一条绝对体长曲线，品质只决定什么时候停止生长。

出生时统一为 0.02-0.10m。大部分普通鱼会在一次工作时段内达到上限，只有高品质鱼需要跨日成长。

一个工作日内就能触顶



跨工作日成长



不足：普通鱼成长阶段很短，而所有品质在同龄时基本沿同一条体长曲线前进。“成长感”主要由品质上限截断产生，缺少各品质自己的成熟节奏。

调整方向：将“多久成熟”与品质尺寸上限分开设计；让鱼塘保持不同年龄和尺寸的混合结构，偶尔能遇见已经长大的鱼。具体天数需要结合出鱼频率测试。

依据 [S1-S2]。图为未计脱钩、回鱼等额外增量的自然成长；时间按连续曲线近似计算，运行时体长保留两位小数，生态更新约每 30 秒一次。上下图时间刻度不同。

03 咬钩与等待

鱼饵把“几小时”变成“几分钟”

基础咬钩率被整体缩小，但鱼饵加成直接相加，没有同步缩小。

以一条满尺寸灰鱼为例：基础值为 0.25%；匹配饵直接增加 6 个百分点，再乘钓点系数 2.5。

160 分钟

基础饵：0.625% / 次

6.4 分钟

匹配饵：15.625% / 次

图：同一条灰鱼的单次咬钩率



鱼的品质	基础饵概率	基础饵平均等候	匹配饵平均等候	8h 无咬钩[1]
普通	0.625%	2.7 小时	6.4 分钟	4.9%
优良	0.400%	4.2 小时	6.5 分钟	14.6%
稀有	0.225%	7.4 小时	6.6 分钟	33.9%
史诗	0.100%	16.7 小时	6.6 分钟	61.9%

[1] 仅基础饵、连续等待 480 次的理论概率。该表固定抽中同品质满尺寸鱼，忽略睡眠、成长、鱼竿、鱼塘、收杆占时与鱼群变化；不是玩家 8 小时渔获预测。

不足：鱼饵成为决定等待节奏的主要因素，也会削弱品质之间的咬钩差异。系统会按解锁情况与金币自动选择匹配饵，用户可能在不知情时经历节奏突变。

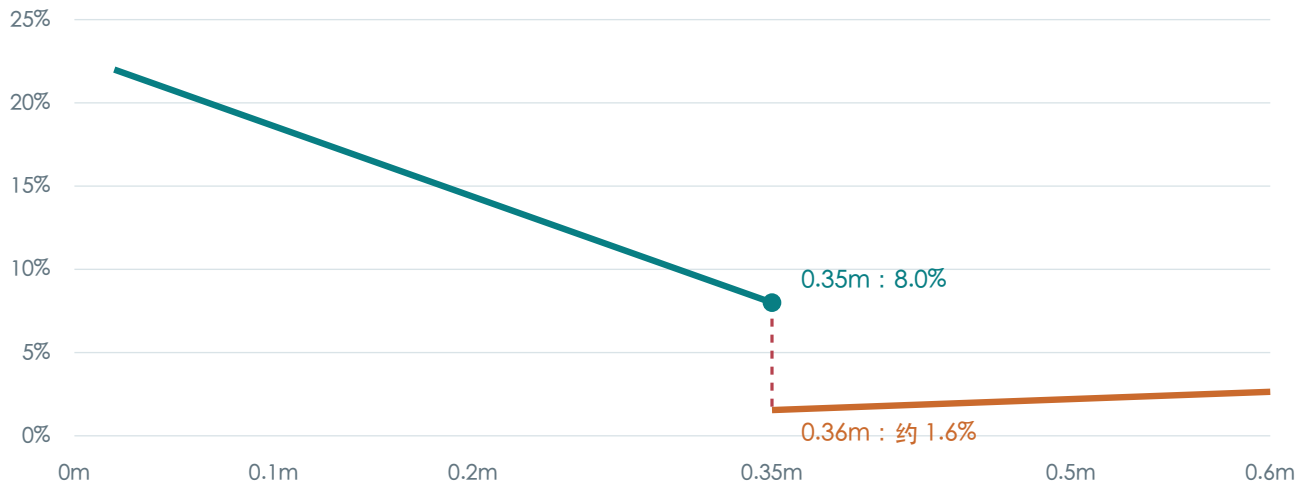
依据 [S1-S3, S6]。钓点系数固定 2.5、鱼饵加成取 0.06，鱼竿和鱼塘倍率均置 1、个体偏置置 1。平均等候为 1/p 分钟，仅指咬钩，不等于成功上岸。

04 脱钩与收杆

刚刚长大一点，反而突然更好钓

当前脱钩率在 0.35m 处不连续；巨物则同时承受极高脱钩率和很长的收杆时间。

图：小鱼脱钩率，在 0.35m 处突然下降



鱼的体长	基础脱钩率	基础上岸率[2]	收杆等待
0.1m	18.6%	81.4%	0.6 分钟
0.2m	14.4%	85.6%	1.1 分钟
0.5m	2.2%	97.8%	2.7 分钟
10m	39.8%	60.2%	48.5 分钟
40m	98.5%	1.5%	120.0 分钟

[2] 不计装备、个体、鱼塘修正及睡眠强制失败。表中 40m 的 1.5% 上岸率，是“已经咬钩之后”的概率，不是每分钟钓到巨物的概率。

不足：上钩时已经抽签决定成功或脱钩，用户之后只能等。40m 鱼还可能等满 2 小时才展示失败，难以把偶发事件转化成喜悦。

调整方向：先修复曲线断点；把稀有程度主要放在“遇见什么鱼”上，普通鱼咬钩后应更可靠。收杆过程保留氛围，但不宜再次拉长到数小时。

依据 [S1, S3-S4]。实际脱钩率还会先乘个体系数、减去鱼竿固定百分点，再乘鱼塘倍率；收杆时间可受运行时倍率影响。

05 调整建议

先确定一次上班的体验，再反推数值

以下为方案讨论起点，尚未实施，也没有经过玩家实验验证。

优先解决的三件事

P0

挂机持续有效

无操作不应降低上岸率。连接保留时继续钓；后台断线若属于挂机范围，则按服务端经过时间补算。

P1

统一等待节奏

鱼饵改为温和的相对增益；持续无收获时逐步提高机会。保留随机，不让长时间空等无限延长。

P2

保留收获的喜悦

先修复脱钩断点，再降低普通收获的失败负担；大鱼稀有主要由出现权重控制，结果自动留存。

一组可用于首轮模拟的体验目标

观察指标	建议讨论起点	衡量目的
8 小时有效挂机渔获	平均 2-4 条成功上岸	偶尔有收获，不频繁打断
8 小时完全无收获占比	控制在 10% 以内	约束极端空等
普通鱼咬钩后上岸率	85%-95%，无人值守不降	让偶发事件更可靠
用户必须操作的次数	开钓后为 0 次	不需要唤醒或手动收杆
成长周期	各品质单独定义成熟时间	避免共用 40m 曲线截断

如何验证：先用不同鱼群、饵料、鱼竿及掉线场景做 8 小时会话模拟，检查渔获分布、最长空窗和失败次数；再用小规模玩家实验验证“安静”与“惊喜”。

以上目标是本报告的产品建议，不是现行规则或预测结果。两项渔获指标需联合校准；模拟必须包含鱼塘空缺、成长、收杆占时、费用和装备变化。

06 口径与来源

本报告说明了什么，没说明什么

核对日期：2026-10-31（上海时区）。依据本地仓库源码及生成配置，未使用线上玩家数据。

数据口径

1. 当前规则：直接从源码或 JSON 配置读取。睡眠阈值、收杆倍率等可被运行时配置覆盖。
2. 公式推算：图表用于解释结构，不代表真实玩家平均产量；没有置信区间，也不作为实验结果。
3. 调整建议：仅作设计讨论，尚未写入游戏配置或修改业务代码。

对上一轮口头分析的修正与补充

- 同品质鱼长大后，咬钩率会上升；高品质本身的基础咬钩率更低，两者应分开理解。
- 高品质鱼也沿同一绝对体长曲线生长，不能笼统说“连续几天都是幼鱼”。
- 上一轮的数小时等待仅适用于基础饵示例；匹配饵的直接加法会显著改变节奏。
- 独立随机的结果在咬钩时预先抽出，本身是实现选择；体验问题在于长时间展示等待后，仍频繁给出失败。

可追溯来源

[S1] 成长、咬钩、脱钩、收杆公式
shared/fishing.ts:194, 215, 235, 282, 310, 394, 405, 415

[S2] 品质和公式参数表
shared/generated/game-data/fish_quality_stats.json ; fishing_formula_constants.json

[S3] 单鱼抽样、先咬钩再抽脱钩
server/src/fishingSession.ts:159 ; shared/constants.ts:19

[S4] 睡眠强制脱钩与自动结算
server/src/fishingStateMachine.ts:699, 852 ; server/src/fishingSleep.ts:34

[S5] 默认睡眠阈值与连接限制
server/src/gameConfig.ts:44, 134 ; server/src/serverLoops.ts:96

[S6] 鱼饵加法与自动匹配
shared/gearRules.ts:127 ; shared/generated/game-data/baits.json ; server/src/gear.ts:345

[S7] 生态生长与钓点随机
server/src/pondEcology.ts:210, 426, 627, 839

[S8] 历史规则文档（仅用于核对漂移）
docs/策划/规格/玩法/数值重构v2-成长咬钩与文案.md:7, 36

实现与历史文档存在漂移：例如 14 天 / 7 天、30 秒 / 60 秒、乘法减免 / 固定百分点减免。后续调整应建立一张唯一有效参数表，并以运行代码和配置作为验收依据。

仓库：/Users/davilje/fish-social | 核对基准提交：fdba62d0（含工作区现状）